PROCEDIMIENTO DE CAPACITACIÓN EN DISPOSITIVOS MÉDICOS

Uso seguro de equipos biomédicos, equipos del taller óptico y dispositivos médicos que se dispensan

OPTICALIA ÓPTICA JADE

Vigencia 2026

Prestador	OPTICALIA ÓPTICA JADE
NIT	901005181-6
Dirección	Diagonal 3ra #3A-1, Barrio Calimita Centro
Teléfono	318-791-8721
Correo electrónico	opticaliajade@gmail.com
Documentos relacionados	Plan de mantenimiento preventivo de equipos biomédicos · Manual de tecnovigilancia

CONTENIDO

1. OBJETIVO
2. ALCANCE
3. RESPONSABLES
4. REQUERIMIENTOS LEGALES
5. DEFINICIONES
6. CONDICIONES GENERALES
7. DESARROLLO DE ACTIVIDADES
8. INDICADORES
9. CONTROL DE REGISTROS
10. ANEXOS
11. CONTROL DE CAMBIOS

Índice de anexos

ÍTEM	NOMBRE
Anexo 1	Cronograma de capacitación en uso seguro de dispositivos médicos – Vigencia 2026
Anexo 2	Lista de asistencia a capacitación
Anexo 3	Evaluación postest de capacitación
Anexo 4	Formato de control de capacitaciones

1. OBJETIVO

Contar con un programa de capacitación que contribuya a minimizar el riesgo asociado al uso de los dispositivos médicos y garantice su adecuado manejo y la seguridad operativa de la tecnología al servicio del paciente y del personal de **Opticalia Óptica Jade**, tanto en los consultorios de optometría como en el taller óptico y en la dispensación de lentes y productos al paciente.

2. ALCANCE

2.1 Equipos biomédicos y equipos del taller óptico

Desde: la formulación del cronograma anual de capacitación de los equipos de la óptica (propios, en comodato, en arrendamiento o en demostración).

Hasta: el control de la ejecución del cronograma y el archivo de los soportes de las capacitaciones.

2.2 Dispositivos médicos que se dispensan o consumen

Desde: la solicitud del personal para aclarar conceptos o recibir apoyo sobre lentes de contacto, soluciones de mantenimiento, lentes oftálmicos u otros dispositivos, o la introducción de una nueva marca o tecnología.

Hasta: la ejecución de la capacitación o prueba de uso y el archivo de sus soportes.

3. RESPONSABLES

RESPONSABLE	FUNCIÓN
Responsable del programa de tecnovigilancia	Elabora el cronograma de capacitación, coordina su ejecución con el personal y los proveedores, controla su cumplimiento, calcula los indicadores y archiva los soportes.
Ingeniero biomédico contratista	Dicta las capacitaciones técnicas y de uso seguro de los equipos incluidas en su contrato de mantenimiento, y entrega los soportes (lista de asistencia y postest).
Proveedores y especialistas de marca	Capacitan sobre los equipos nuevos, en demostración o en comodato, y sobre los lentes de contacto, soluciones y demás dispositivos que suministran; realizan las pruebas de uso.
Representante legal / administración	Aprueba el cronograma, autoriza las pruebas de uso y la compra de nuevos dispositivos, mantiene actualizado el listado de personal y garantiza el tiempo para asistir.
Personal de la óptica	Asiste a las capacitaciones programadas, presenta la evaluación postest y aplica lo aprendido en el uso diario de los equipos y dispositivos.

4. REQUERIMIENTOS LEGALES

N°	NORMA	DESCRIPCIÓN
1	**Decreto 4725 de 2005**	Reglamenta el régimen de registros sanitarios, permiso de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano.
2	**Decreto 1011 de 2006**	Establece el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención de Salud (compilado en el Decreto 780 de 2016).
3	**Decreto 1030 de 2007**	Reglamento técnico de los dispositivos médicos sobre medida para la salud visual y ocular y de los establecimientos ópticos donde se elaboran y comercializan.
4	**Resolución 4816 de 2008**	Reglamenta el Programa Nacional de Tecnovigilancia.

N°	NORMA	DESCRIPCIÓN
5	**Decreto 780 de 2016**	Decreto Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social.
6	**Resolución 3100 de 2019**	Define los procedimientos y condiciones de inscripción de los prestadores y de habilitación de los servicios de salud, incluidos los estándares de dotación y de dispositivos médicos.

5. DEFINICIONES

Capacitación clínica: Capacitación dirigida al personal asistencial (optómetras y asesores) sobre el uso correcto, seguro y eficiente de los equipos y dispositivos médicos en la atención del paciente.

Capacitación técnica: Capacitación dirigida al personal técnico (taller óptico) sobre la operación, ajustes, cuidados y mantenimiento de usuario de los equipos.

Dispositivo médico para uso humano: Cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar, utilizado solo o en combinación, incluidos sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesto por el fabricante para su uso en seres humanos.

Dispositivo médico sobre medida para la salud visual y ocular: Dispositivo fabricado específicamente siguiendo la prescripción escrita de un profesional de la salud visual y ocular, para un paciente determinado (Decreto 1030 de 2007).

Equipo biomédico: Dispositivo médico operacional y funcional que reúne sistemas y subsistemas eléctricos, electrónicos o hidráulicos que requieren una fuente de energía, incluidos los programas informáticos que intervengan en su funcionamiento, destinado por el fabricante a ser usado en seres humanos con fines de prevención, diagnóstico, tratamiento o rehabilitación. No constituyen equipo biomédico los destinados a un solo uso.

Evaluación postest: Examen corto que se aplica al terminar la capacitación para verificar la apropiación del conocimiento impartido.

Evento adverso: Daño no intencionado al paciente, operador o medio ambiente que ocurre como consecuencia de la utilización de un dispositivo médico (Resolución 4816 de 2008).

Gestión de la tecnología: Gestión integral de los recursos tecnológicos, desde su planeación hasta su renovación, incluido el análisis de los efectos de su utilización.

Incidente adverso: Potencial riesgo de daño no intencionado al paciente, operador o medio ambiente que ocurre como consecuencia de la utilización de un dispositivo médico.

Prueba de uso: Actividad en la que el personal utiliza, con acompañamiento del especialista de la marca, un dispositivo médico nuevo para la óptica, con el fin de evaluar su desempeño, satisfacción y seguridad antes de adoptarlo.

Riesgo: Posibilidad o probabilidad de que se produzca un daño para el paciente o para el personal que manipula el dispositivo (Resolución 4816 de 2008).

Seguridad: Característica de un dispositivo médico que permite su uso sin mayores posibilidades de causar efectos adversos.

Seguridad del paciente: Principio fundamental de la atención en salud. Existe un grado de peligrosidad inherente a cada paso del proceso de atención.

Tecnovigilancia: Conjunto de actividades orientadas a la identificación y cualificación de los eventos e incidentes adversos producidos por los dispositivos médicos, y de los factores de riesgo asociados, para prevenir su aparición (Resolución 4816 de 2008).

5.1 Clasificación de los dispositivos médicos por riesgo

La realiza el fabricante con base en los riesgos potenciales del uso del dispositivo (duración del contacto con el cuerpo, grado de invasión y efecto local o sistémico):

CLASE	DESCRIPCIÓN
Clase I	Bajo riesgo, sujetos a controles generales; no destinados a proteger o mantener la vida ni a un uso de importancia especial en la prevención del deterioro de la salud.
Clase IIa	Riesgo moderado, sujetos a controles especiales en la fase de fabricación para demostrar su seguridad y efectividad.
Clase IIb	Riesgo alto, sujetos a controles especiales en el diseño y la fabricación.
Clase III	Muy alto riesgo, destinados a proteger o mantener la vida o cuyo uso presenta un riesgo potencial de enfermedad o lesión.

Los equipos de la óptica son de clase I y IIa (ver el inventario del plan de mantenimiento). La clase de los lentes de contacto y sus soluciones se verifica en el registro sanitario de cada producto.

6. CONDICIONES GENERALES

6.1 Para equipos biomédicos y equipos del taller óptico

- Las capacitaciones se dividen según el personal: **capacitaciones clínicas**, dirigidas a optómetras y asesores, y **capacitaciones técnicas**, dirigidas al personal del taller óptico.
- Se priorizan los dispositivos médicos que presenten reportes en el programa de tecnovigilancia (eventos o incidentes adversos) y aquellos para los que el plan de mejora proponga una capacitación en uso seguro o manejo.
- Se priorizan además según el tipo de tecnología y las condiciones de uso: **prioridad alta** para los equipos de clase IIa y de uso diario en el diagnóstico (autoqueratómetros, forópteros, lámparas de hendidura, unidades oftalmológicas, escáner biométrico) y para los equipos del taller que implican riesgo para el operador (biseladora, cortadora, perforadora, calentador de monturas); **prioridad baja** para los equipos de clase I de manejo sencillo (estuches y kits de diagnóstico, probador fotocromático).
- Para los equipos nuevos cuyas características técnicas o funcionales sean diferentes a las de la tecnología existente, se debe capacitar al personal antes de ponerlos en uso, con el proveedor o el ingeniero biomédico.
- El cronograma de capacitación (Anexo 1) se elabora según el inventario de equipos, diferenciando los equipos propios, en comodato, en arrendamiento y en demostración.
- Para los equipos en demostración se gestiona la capacitación con el proveedor para garantizar la asistencia de todo el personal que los usará; de lo contrario, el equipo no se pone en funcionamiento. La capacitación la imparte personal especializado de la empresa dueña del equipo, que acompaña el uso hasta que el personal maneje el equipo de forma segura.
- El objetivo es capacitar al **100 % del personal** que usa los dispositivos médicos. Para ello, en los contratos de mantenimiento y de adquisición de equipos se incluyen **al menos dos (2) capacitaciones**, de modo que se facilite la asistencia de todo el personal.
- La apropiación del conocimiento se verifica con una **evaluación postest** (Anexo 3), diseñada por quien dicta la capacitación; puede usarse el formato del proveedor o contratista.
- La evaluación se califica como **CUMPLE** cuando se responde de forma satisfactoria al menos el **80 %** de las preguntas, y **NO CUMPLE** en caso contrario. Quien no cumpla no podrá usar el dispositivo médico hasta recibir nuevamente la capacitación y aprobar la evaluación.
- El lugar, la fecha y la hora de cada capacitación se definen y comunican con anticipación.
- La inasistencia debe justificarse por escrito, y la capacitación se reprograma.
- Se lleva un indicador de cobertura de capacitación con base en el listado actualizado del personal, que la administración informa cuando hay ingresos o retiros.
- Algunas capacitaciones podrán realizarse de forma virtual, conservando la lista de asistencia y la evaluación postest.

6.2 Para dispositivos médicos que se dispensan o consumen

- **Pruebas de uso:** para conocer nuevas marcas y tecnologías de lentes de contacto, soluciones, lentes oftálmicos u otros dispositivos con condiciones favorables de precio y funcionalidad, se realizan pruebas de uso con el personal y el acompañamiento del especialista de la marca, quien capacita sobre el desempeño, cualidades, características, vida útil y cuidados del producto.
- Toda prueba de uso requiere la **autorización previa** del representante legal o del director científico de la óptica, antes del ingreso del dispositivo.
- Al terminar la prueba, el proveedor entrega copia de los resultados, que se archivan en la carpeta del programa. El formato de la prueba de uso es propiedad del proveedor que la realiza.
- Las capacitaciones sobre el uso de estos dispositivos se realizan según las necesidades del personal, para aclarar conceptos y evitar eventos o incidentes adversos; se gestionan con el proveedor, que es el encargado de realizarlas.
- Se priorizan los dispositivos que presenten reportes en el programa de tecnovigilancia y aquellos para los que el plan de mejora proponga capacitación.
- Las capacitaciones incluyen la **orientación que el personal debe dar al paciente** sobre el uso y cuidado de sus lentes de contacto y soluciones (higiene, tiempos de uso y reemplazo, no reutilizar la solución) y sobre los signos de alarma por los que debe consultar.
- Los soportes de las capacitaciones y de las pruebas de uso se entregan al responsable del programa de tecnovigilancia, que los archiva.

6.3 Contenido mínimo de la capacitación

TEMA	CONTENIDO
Identificación	Partes del equipo o dispositivo, accesorios, controles e indicadores; registro sanitario y clase de riesgo.
Funcionamiento	Encendido, modos de operación y secuencia de uso según el manual del fabricante.
Limpieza y desinfección	Productos permitidos, frecuencia y superficies de contacto con el paciente (mentoneras, apoyafrentes, puntas, lentes de prueba).
Cuidados especiales	Condiciones de almacenamiento, transporte, conexión eléctrica y protección del equipo.
Seguridad	Riesgos para el paciente y el operador, elementos de protección (especialmente en el taller) y precauciones del fabricante.
Verificación y fallas	Verificaciones diarias, fallas frecuentes y qué hacer ante ellas; cuándo retirar el equipo de uso y reportarlo.
Tecnovigilancia	Cómo identificar y reportar un evento o incidente adverso con el dispositivo.
Evaluación	Evaluación postest y resolución de dudas.

7. DESARROLLO DE ACTIVIDADES

N°	ACTIVIDAD	CÓMO SE HACE	QUIÉN LO HACE	CUÁNDO	DOCUMENTO GENERADO
1	**Elaborar el cronograma de capacitación**	Se revisa el inventario de equipos, se identifican los de prioridad alta y baja, los nuevos, en comodato y en demostración, y los dispositivos con reportes de tecnovigilancia, y se elabora el cronograma.	Responsable del programa de tecnovigilancia, con apoyo del ingeniero biomédico	Inicio del año o de cada contrato	Cronograma de capacitación (Anexo 1)
2	**Aprobar y socializar el cronograma**	Se presenta el cronograma a la administración para su aprobación y se comunica al personal.	Responsable del programa / administración	Primer mes del año	Cronograma aprobado
3	**Programar cada capacitación**	Se acuerdan con el personal y el capacitador el lugar, la fecha y la hora, con anticipación.	Responsable del programa	Un mes antes de la capacitación	Comunicación al personal
4	**Desarrollar la capacitación**	Se ejecuta la capacitación con los contenidos mínimos, se firma la lista de asistencia y se aplica la evaluación postest.	Ingeniero biomédico contratista / proveedor	Según el cronograma	Lista de asistencia (Anexo 2) y postest (Anexo 3)
5	**Evaluar y reentrenar**	Se califican las evaluaciones (CUMPLE / NO CUMPLE); quien no cumpla se reprograma y no usa el dispositivo hasta aprobar. Se reprograman las inasistencias justificadas.	Capacitador / responsable del programa	Al terminar la capacitación	Postest calificado
6	**Controlar la ejecución del cronograma**	Se reciben los soportes y se registra cada capacitación en el formato de control para verificar el cumplimiento y la cobertura del personal.	Responsable del programa	Mensualmente	Formato de control de capacitaciones (Anexo 4)
7	**Calcular los indicadores**	Se calculan la cobertura, el cumplimiento del cronograma y la aprobación del postest, y se analizan en el comité de tecnovigilancia.	Responsable del programa	Trimestralmente	Informe de indicadores
8	**Archivar los soportes**	Se archivan en físico y en digital, en orden cronológico, en la carpeta «PROGRAMA DE TECNOVIGILANCIA – CAPACITACIONES».	Responsable del programa	Mensualmente	N/A

8. INDICADORES

INDICADOR	FÓRMULA	PERIODICIDAD	META
Cobertura de capacitación	(N.° de personas capacitadas ÷ N.° de personas que usan el dispositivo) × 100	Trimestral	100 %
Cumplimiento del cronograma	(N.° de capacitaciones ejecutadas ÷ N.° de capacitaciones programadas) × 100	Trimestral	100 %
Aprobación del postest	(N.° de evaluaciones con CUMPLE ÷ N.° de evaluaciones aplicadas) × 100	Trimestral	≥ 90 %

9. CONTROL DE REGISTROS

REGISTRO	RESPONSABLE	ALMACENAMIENTO	CONSERVACIÓN
Cronograma de capacitación en uso seguro de dispositivos médicos	Responsable del programa	Carpeta del programa, física y digital	Mínimo 5 años
Lista de asistencia a capacitación	Responsable del programa	Carpeta «CAPACITACIONES»	Mínimo 5 años

REGISTRO	RESPONSABLE	ALMACENAMIENTO	CONSERVACIÓN
Evaluación postest	Responsable del programa	Carpeta «CAPACITACIONES»	Mínimo 5 años
Formato de control de capacitaciones	Responsable del programa	Carpeta del programa, física y digital	Mínimo 5 años
Resultados de pruebas de uso	Responsable del programa	Carpeta del programa	Mínimo 5 años

Los tiempos de conservación son una propuesta y deben ajustarse a la política de archivo de la óptica.

10. ANEXOS

Anexo 1. Cronograma de capacitación en uso seguro de dispositivos médicos – Vigencia 2026

N°	EQUIPO / TEMA	CANT.	PRIORIDAD	TIPO	MES	ÁREA	CAPACITADOR
1	Autoqueratómetros	3	Alta	Clínica	Mar	Consultorios 1 y 3	Ingeniero biomédico
2	Forópteros y unidades oftalmológicas	4	Alta	Clínica	Mar	Consultorios 1 y 3	Ingeniero biomédico
3	Lámparas de hendidura	2	Alta	Clínica	Abr	Consultorios 1 y 3	Ingeniero biomédico
4	Escáner biométrico	1	Alta	Clínica	Abr	Consultorio 3	Proveedor (ALCON)
5	Tonómetro digital	1	Alta	Clínica	May	Consultorio 1	Ingeniero biomédico
6	Lensómetro digital	1	Baja	Clínica	May	Consultorio 2	Ingeniero biomédico
7	Biseladora, ranuradora, scanner y pulidora	4	Alta	Técnica	Jun	Laboratorio	Ingeniero biomédico
8	Cortadora, perforadora y calentador de monturas	3	Alta	Técnica	Jun	Laboratorio	Ingeniero biomédico
9	Estuche y kit de diagnóstico; probador fotocromático	3	Baja	Clínica	Jul	Consultorios 3 / laboratorio	Ingeniero biomédico
10	Lentes de contacto y soluciones (uso y orientación al paciente)	—	Alta	Clínica	Ago	Consultorios / entrega	Proveedor
11	Programa de tecnovigilancia y reporte de eventos	—	Alta	Clínica y técnica	Feb y Sep	Todo el personal	Responsable del programa
12	Refuerzo semestral de equipos de prioridad alta	—	Alta	Clínica y técnica	Oct	Todas las áreas	Ingeniero biomédico

Los meses son una propuesta. La fecha y la hora exactas se definen con un mes de anticipación según la disponibilidad del personal, y el cronograma se ajusta cuando ingresen equipos nuevos, cambien las marcas o se presenten reportes de tecnovigilancia.

Elaboró:	**Aprobó:**

Anexo 2. Lista de asistencia a capacitación

Tema / equipo	
Fecha y hora	
Lugar / modalidad	
Capacitador (nombre y empresa)	
Tipo de capacitación	

N°	NOMBRE COMPLETO	DOCUMENTO	CARGO	POSTEST	FIRMA
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

POSTEST: registrar C (cumple) o NC (no cumple).

Anexo 3. Evaluación postest de capacitación

Nombre del evaluado	
Cargo	
Tema / equipo	
Fecha	
Capacitador	

Responda las siguientes preguntas. Se aprueba con al menos el 80 % de respuestas correctas.

N°	PREGUNTA / RESPUESTA	CORRECTA	INCORRECTA
1	¿Cuáles son las partes principales del equipo o dispositivo y para qué sirve cada una?		
2	Describa los pasos para encender y usar correctamente el equipo.		
3	¿Cómo y con qué productos se limpian y desinfectan las superficies que tienen contacto con el paciente?		
4	Mencione dos riesgos para el paciente o el operador y cómo prevenirlos.		
5	¿Qué verificaciones debe hacer antes de usar el equipo?		
6	¿Qué debe hacer si el equipo presenta una falla durante la atención?		
7	¿Qué es un incidente adverso y cómo se reporta en la óptica?		
8	¿Qué cuidados de almacenamiento y conexión requiere el equipo?		
9	(Pregunta específica del equipo, definida por el capacitador)		
10	(Pregunta específica del equipo, definida por el capacitador)		

Respuestas correctas	_____ de 10 (____ %)	**Resultado**	☐ CUMPLE ☐ NO CUMPLE
Firma del evaluado		**Firma del capacitador**	

Anexo 4. Formato de control de capacitaciones

FECHA	EQUIPO / TEMA	CAPACITADOR	PERSONAL PROGRAMADO	PERSONAL ASISTENTE	APROBARON POSTEST	OBSERVACIONES / REPROGRAMACIÓN

Con este formato se calculan los indicadores de cobertura, cumplimiento del cronograma y aprobación del postest.

11. CONTROL DE CAMBIOS

CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
Por asignar	01	29/10/2026	Creación del documento: procedimiento de capacitación en dispositivos médicos de Opticalia Óptica Jade.

	ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Nombre			
Cargo			
Firma			
Fecha			